

Handout 3

Hernán Puschiasis y Alejandro Seré

Uruguay

1 Problemas

Problema 1:

Sea ABC un triángulo isósceles, con $AC = BC$. Considera un punto P en el arco AB de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC , con P y C en semiplanos opuestos respecto a la recta AB . Sea D la proyección ortogonal de C sobre la recta PB . Demuestra que $AP + PB = 2PD$

Problema 2:

En un cuadrilátero convexo $ABCD$ se conoce que:

- R y S son puntos en el interior de los segmentos CD y AB respectivamente con $AD = CR$ y $BC = AS$.
- P y Q son los puntos medios de DR y SB respectivamente.
- M es el punto medio de AC .

Si se sabe que $\angle MPC + \angle MQA = 90^\circ$, demostrar que $ABCD$ es un cuadrilátero cíclico.

Problema 3:

Hallar todas las parejas de enteros (x, y) que cumplan:

$$x^3y + x + y = xy + 2xy^2$$

Problema 4:

El entero positivo N tiene 1994 cifras. De estas, 14 son iguales a cero y los números de veces que aparecen las demás cifras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 están en la razón $1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9$, respectivamente.

Demstrar que N no es un cuadrado perfecto.

Problema 5:

Probar que si n es coprimo con 10, entonces existen infinitos múltiplos de n de la forma $11 \cdots 1$.

Problema 6:

Demostrar que para cualquier n entero, $n^3 - 9n + 27$ no es divisible por 81.

Problema 7:

Un triminó es una ficha rectangular de 1×3 .

¿Es posible cubrir un tablero cuadrado de 8×8 con 21 triminós, de modo que quede exactamente un cuadradito de 1×1 sin cubrir? En caso afirmativo, determine todas las posiciones posibles en el tablero del cuadradito que queda sin cubrir.

Problema 8:

Ana y Beto juegan en un tablero de 11 filas y 9 columnas. Primero Ana divide el tablero en 33 zonas. Cada zona está formada por 3 casillas contiguas alineadas vertical u horizontalmente, como muestra la figura. Luego, Beto escribe en cada casilla uno de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, de modo que la suma de los números de cada zona sea igual a 5. Beto gana si la suma de los números escritos en cada una de las 9 columnas del tablero es un número primo. En caso contrario, Ana gana. Demostrar que Beto tiene una estrategia ganadora.

2 Pistas

Pista 1 (Final Nacional Uruguay NV IV/3):

Se necesitan construcciones auxiliares.

Pista 2 (Conosur 2018/1):

Hay que hacer construcciones auxiliares. Pensar en paralelas medias.

Pista 3 (Conosur 2007/4):

Módulo x e y .

Pista 4 (Conosur 1994/2):

Calcular la cantidad de veces que aparece cada dígito y luego aplicar un módulo útil.

Pista 5:

Escribir muchos de esos números y aplicar congruencias módulo n con palomar.

Pista 6 (Conosur 2015/1):

Suponer que es múltiplo de 81 y tratar de llegar a una contradicción módulo 3.

Pista 7 (Centroamericana 2019/6):

Colorear en base a las fichas. Usar simetrías.

Pista 8 (Conosur 2009/4):

Colorear con 3 colores. Luego, pensar cómo beto puede poner los números.